自然戰力覺醒（學測版）收題原則

學測自然必背考點計時挑戰遊戲｜https://bgjd315-cloud.github.io/gsat-science-game/

727 題
2026 年 11 月版

一、考試範圍

- **只收學測自然**，不收分科測驗。
- **只用 108 課綱之後的學測**（111 年起）。目前範圍為 111～115 年，共 289 題。
- **沒有在學測考過的知識點，一律不收。**每題都附學測出處（年份＋題號），沒有出處的題目在組網頁時會被自動擋下。

二、只留兩類題目

每個知識點都回頭對照它引用的學測原題與詳解，只有以下兩類可以進遊戲：

類型	判定標準	例子
🎯 直接得分	記住這個知識點，就能直接判斷某題的正解或某個選項的對錯，不需要計算、讀圖或推理。	「作用範圍無限遠的只有重力」是錯的（113-20）
🧩 判讀基礎	考題要讀圖表、實驗、計算或推理，但必須先記得這個知識點，才看得懂題目、完成判斷。	先知道 I–V 圖斜率是電阻的倒數，才能讀 114-49 的圖

學生答題後，畫面會顯示這題屬於哪一類，以及考過的年份與題號。

三、一律不收的五種

1. **考題其實沒用到**：只是同一個主題，解題用不上。
2. **題幹已經給了**：題目寫出的數值、常數、公式、定義、反應式、溶解度表，不必背；學測試卷附的物理常數也算在內。
3. **瑣碎細節**：人名、年代、單位換算、前綴詞、數字細節。只有考題真的要學生記得時才收，例如「1 度電＝3.6×10⁶ J」。
4. **只是題目情境**：故事背景與解題無關，例如「路鄧素是抗生素」。
5. **重做考題的計算**：把學測那題代數字算一遍，或背某一題的配平答案。但背後的公式、定義與必背的固定關係要保留，例如遺傳的 3:1、pH 差 1 是 10 倍、星等差 5 等亮度差 100 倍。

四、知識點來源（題目標籤）

標籤	來源	題數
（無標記）	115 學年度高中物理、化學、生物、地科（全）必修課本	520
・另版CHn	化學、物理另一版本課本才有的考點	32
・國中學過	兩版課本都沒有，但國中自然教過；以國中南一七上～九下題庫佐證	74
・高中選修	兩版課本都沒有，屬高中選修內容。國中只教到概念、考題卻要更進階的形式（如正比關係、公式），也算選修	102
	合計（直接得分 519 題、判讀基礎 208 題）	**727**

五、各科題數

科目	題數	直接得分	判讀基礎	單元	說明
物理	194	117	77	11	含另版課本、國中學過（浮力、歐姆定律等）與高中選修（動量、半衰期等）
化學	203	131	72	12	含另版課本；反應速率、化學平衡、氧化數兩版都沒教，以高中選修補足
生物	161	139	22	10	必修只有細胞、遺傳、演化；生態、動物生理、神經內分泌、免疫以國中學過與高中選修補足
地科	169	132	37	5	含日月食、黑潮鹽度等課本外考點
合計	**727**	**519**	**208**	**38**	

單元沿用「自然考點導航」的 38 個單元代碼，目前 38 個單元都有題目。

六、老師指定刪除、不再加回

物理：黑體溫度升高峰值波長變短；藍白恆星溫度較高

生物：溫度越高酵素活性一定越強；酵母菌有氧下仍可發酵；幹細胞

地科：重力波不屬於電磁波；臺灣地表出露最廣是沉積岩；大地震使地表瞬間抬升

七、出題格式

- **選擇題**：1 個正解加 3 個合理的錯誤選項，長度相近，不能從長短猜出答案；錯誤選項優先採用學測的易錯點。
- **是非題**：約占三成，對錯各半；錯誤敘述要是學生真的會犯的錯。
- 題目約 45 字內、選項約 20 字內，不需要看圖就能作答。
- 化學式使用正確下標（如 CO_2），不使用 LaTeX。
- 同一個知識點只放在一科，避免跨科重複。

八、每年更新

- 每年 **3 月 16 日**由排程自動加入新一屆學測（「自然考點導航」3 月 2 日先整理好新年度試題）。
- 依本原則：舊考點又考到就補上新出處；新考到、題庫沒有的知識點新增成題目，並標好類型與來源。
- 舊題不刪除、不改文字，學生的錯題本與學習紀錄不會亂掉。

本原則同時寫在遊戲程式庫 tools/UPDATE.md 開頭，每年更新時排程會先讀取。逐題盤點與刪除理由見盤點報告（work/audit/）。